



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Bachelor

Master

Doktorat

Universitäts-
lehrgang

Studienplan (Curriculum)
für das

Masterstudium
Masterstudium Technische Physik
UE 066 461

Technische Universität Wien
Beschluss des Senats der Technischen Universität Wien
am 11. Mai 2026

Gültig ab 1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Grundlage und Geltungsbereich	3
§ 2	Qualifikationsprofil	3
§ 3	Dauer und Umfang	4
§ 4	Zulassung zum Masterstudium	5
§ 5	Aufbau des Studiums	5
§ 6	Lehrveranstaltungen	8
§ 7	Prüfungsordnung	11
§ 8	Studierbarkeit und Mobilität	12
§ 9	Diplomarbeit	13
§ 10	Akademischer Grad	13
§ 11	Qualitätsmanagement	14
§ 12	Inkrafttreten	14
§ 13	Übergangsbestimmungen	15
A	Modulbeschreibungen	16
B	Übergangsbestimmungen	30
C	Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen	32
D	Wahlfachkataloge	33
E	Katalog der Projektarbeiten	43
F	Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen	47
G	Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen	48
H	Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen	49

§ 1 Grundlage und Geltungsbereich

Der vorliegende Studienplan definiert und regelt das ingenieurwissenschaftliche, englischsprachige Masterstudium *Masterstudium Technische Physik* an der Technischen Universität Wien. Es basiert auf dem Universitätsgesetz 2002 - UG (BGBl. I Nr. 120/2002 idgF. und den „Studienrechtlichen Bestimmungen“, der Satzung der Technischen Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung. Die Struktur und Ausgestaltung des Studiums orientieren sich an folgendem Qualifikationsprofil (§2).

§ 2 Qualifikationsprofil

Physikalisches Wissen ist unverzichtbar um Vorgänge und Abläufe des täglichen Lebens zu begreifen, Phänomene und Naturerscheinungen zu erfassen und zu nutzen. Physikalische Erkenntnisse tragen zum innovativen Fortschritt und der Nachhaltigkeit von Forschung und Technik bei. Neugierde und Kreativität von Physiker_innen sorgen für eine beständige Vermehrung des Wissens und bewirken dadurch eine dynamische Entwicklung unserer Gesellschaft.

Das Masterstudium *Masterstudium Technische Physik* vermittelt eine breite, wissenschaftlich und methodisch hochwertige, auf dauerhaftes Wissen ausgerichtete Ausbildung, welche die Absolvent_innen sowohl für eine Weiterqualifizierung im Rahmen eines fach-einschlägigen oder fachverwandten Doktoratsstudiums als auch für eine Beschäftigung in beispielsweise folgenden Tätigkeitsbereichen befähigt und international konkurrenzfähig macht. Insbesondere sind dies nationale und internationale Forschungseinrichtungen, der universitäre Forschungs- und Lehrbetrieb sowie industrielle Forschung und Entwicklung; die Informationstechnologie und optische Industrie, der Anlagen- und Maschinenbau, das Banken- und Versicherungswesen, das Eich- und Vermessungswesen sowie der öffentliche Sektor und Schulungsbereich.

Die Absolvent_innen des Masterstudiums *Masterstudium Technische Physik* sind aufgrund ihrer Ausbildung ausgezeichnet geeignet, in allen technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen tätig zu werden und dabei anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen.

Absolvent_innen des Masterstudiums *Masterstudium Technische Physik* verfügen über Qualifikationen in den folgenden Kategorien und sind in der Lage, diese in wissenschaftlichen, technischen und beruflichen Kontexten anzuwenden.

Fachkompetenzen

Nach erfolgreicher Absolvierung des Masterstudiums *Masterstudium Technische Physik* sind die Studierenden in der Lage,

- fundierte fachliche und methodische Kenntnisse für den Einstieg in eine einschlägige Berufstätigkeit anzuwenden.
- eigenständig Fachwissen zu erwerben.
- umfassende Kenntnisse der Themengebiete und Modellvorstellungen der experimentellen, angewandten und theoretischen Physik zu erläutern.
- Zusammenhänge zwischen den Teilgebieten der Physik zu erkennen.

- experimentelle Untersuchungen und Modellrechnungen zur Ermittlung benötigter Daten durchzuführen.
- die Zuverlässigkeit von Daten zu beurteilen und ihre Grenzen zu bewerten.
- physikalische Abläufe zu dokumentieren und zu interpretieren.
- komplexe Sachverhalte systematisch zu analysieren und methodisch strukturiert aufzubereiten.
- im Rahmen ihres Studiums wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen.
- Fertigkeiten im wissenschaftlichen Aufgabenspektrum anzuwenden.
- technische Entwicklungen voranzutreiben, die Auswirkungen solcher Entwicklungen für die Gesellschaft und die Umwelt zu beurteilen und sie in angemessener Weise zu berücksichtigen.
- gesellschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Praxis, insbesondere im Hinblick auf Diversität und Gleichstellung, zu reflektieren.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen

Nach erfolgreicher Absolvierung des Masterstudiums *Masterstudium Technische Physik* sind die Studierenden in der Lage,

- sich selbstständig in neue Technologien einzuarbeiten.
- relevante Informationen und Fachkenntnisse zielgerichtet zu recherchieren, zu bewerten und auf konkrete Problemstellungen anzuwenden.
- neue Entwicklungen in ihr Wissensschema einzuordnen.
- spezifizierte Aufgabenstellungen auf der Basis ihres fundierten Wissens zu bearbeiten.
- Informationen, Ideen, Probleme und Lösungen zu vermitteln.
- Projekte in teamorientierten Strukturen zu planen, umzusetzen und die gemeinsame Verantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen.
- technische Entwicklungen voranzutreiben.
- komplexe Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren, kritisch zu bewerten und zielgerichtete Lösungsstrategien zu entwickeln.

§ 3 Dauer und Umfang

Der Arbeitsaufwand für das Masterstudium *Masterstudium Technische Physik* beträgt 120 ECTS-Punkte. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 4 Semestern als Vollzeitstudium.

ECTS-Punkte (ECTS) sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden. Ein Studienjahr umfasst 60 ECTS-Punkte, wobei ein ECTS-Punkt 25 Arbeitsstunden entspricht (gemäß § 54 Abs. 2 UG).

§ 4 Zulassung zum Masterstudium

Die Zulassung zum Masterstudium *Masterstudium Technische Physik* setzt den Abschluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstudiums oder eines anderen fachlich in Frage kommenden Studiums mindestens desselben hochschulischen Bildungsniveaus an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung voraus.

Fachlich in Frage kommend ist jedenfalls das Bachelorstudium „Technische Physik“ an der Technischen Universität Wien sowie die Bachelorstudien *Technische Physik* an der Technischen Universität Graz und der Universität Linz und das Bachelorstudium *Physik* an der Universität Graz.

Zum Ausgleich wesentlicher fachlicher Unterschiede können Ergänzungsprüfungen im Ausmaß von maximal 30 ECTS-Punkten vorgeschrieben werden, die bis zum Ende des zweiten Semesters des Masterstudiums abzulegen sind.

Die Unterrichtssprache ist Englisch. Studienwerber_innen, deren Erstsprache nicht Englisch ist, haben die erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Die Form des Nachweises ist in einer Verordnung des Rektorats festgelegt.

§ 5 Aufbau des Studiums

Die Inhalte und Qualifikationen des Studiums werden durch *Module* vermittelt. Ein Modul ist eine Lehr- und Lerneinheit, welche durch Eingangs- und Ausgangsqualifikationen, Inhalt, Lehr- und Lernformen, den Regelarbeitsaufwand sowie die Leistungsbeurteilung gekennzeichnet ist. Die Absolvierung von Modulen erfolgt in Form einzelner oder mehrerer inhaltlich zusammenhängender *Lehrveranstaltungen*. Thematisch ähnliche Module werden zu *Prüfungsfächern* zusammengefasst, deren Bezeichnung samt Umfang und Gesamtnote auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen wird.

Prüfungsfächer und zugehörige Module

das Masterstudium *Masterstudium Technische Physik* gliedert sich in nachstehende Prüfungsfächer mit den ihnen zugeordneten Modulen.

Pflichtfächer (35,0 ECTS)

Atom-, Kern- und Teilchenphysik (8,0 ECTS)

Grundlagen und Analyseverfahren der kondensierten Materie (7,0 ECTS)

Numerische Methoden und Simulationen (6,0 ECTS)

Theoretische Physik (14,0 ECTS)

Technische Qualifikationen (46,0 ECTS)

Vertiefung 1 (12,0 ECTS)

Vertiefung 2 (14,0 ECTS)

Projektarbeit 1 (10,0 ECTS)

Projektarbeit 2 (10,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS)

Diplomarbeit (30,0 ECTS)

Siehe Abschnitt § 9

Kurzbeschreibung der Module

Dieser Abschnitt charakterisiert die Module des Masterstudiums *Masterstudium Technische Physik* in Kürze. Eine ausführliche Beschreibung ist in Anhang A zu finden.

Atom-, Kern- und Teilchenphysik (8,0 ECTS) Dieses Modul stellt eine fachspezifische Spezialisierung in der Atom-, Kern- und Teilchenphysik dar. Dies umfasst die Prinzipien der Teilchenbeschleunigung, Teilchenbeschleunigerexperimente und -anlagen der aktuellen Forschung, die Interpretation von Ergebnissen und Messdaten in der Atom-, Kern- und Teilchenphysik, die Beschreibung der Struktur von Nukleonen und Atomen. Das Modul beinhaltet die fundamentalen Wechselwirkungen von Teilchen, die Modelle der Symmetrie und Supersymmetrie sowie eine umfassende Beschreibung der Standardmodelle der Teilchenphysik.

Grundlagen und Analyseverfahren der kondensierten Materie (7,0 ECTS) Dieses Modul erlaubt eine Vertiefung der Grundlagen und Analyseverfahren der kondensierten Materie. Es beinhaltet Materialien, die im Fokus der aktuellen Forschung stehen, die Theorie der Fermiflüssigkeit, Modelle elementarer Anregungen sowie Methoden zur Bestimmung von Materialgrößen. Es wird darauf eingegangen, wie Untersuchungsmethoden ablaufen, in Hinsicht auf ein bestimmtes Analyseziel und in Bezug auf reale Probeneigenschaften, welche physikalischen Untersuchungsmethoden zur Verfügung stehen und welche physikalischen Effekte dafür genutzt werden. In diesem Modul wird die Durchführung einer Untersuchungsmethode von der Probenvorbereitung bis zur Fehleranalyse und Auswertung behandelt.

Numerische Methoden und Simulationen (6,0 ECTS) Dieses Modul stellt eine Spezialisierung im Bereich der Numerik und der dafür notwendigen Programmierkenntnisse dar. Dies umfasst die Kategorisierung einer numerischen Problemstellung, die eindeutige Formulierung des Zieles einer numerischen Berechnung und das Programmieren von essentiellen Algorithmen der Problemstellung zu bewältigen. Im Modul wird die Aufbereitung von Daten vermittelt und die Visualisierung dieser durch das Erstellen von Graphen und Plots. Es werden numerische Berechnungen zur Lösung jener mathematischen Probleme, die nicht analytisch gelöst werden können, angewendet. Zusätzlich werden Simulationen durchgeführt, die sowohl im mathematisch-physikalischen Bereich eine wichtige Rolle

spielen als auch in der Medizin, Biologie und Chemie. Das Modul teilt sich in die zwei Bereiche: (i) Numerische Methoden: Auffindung von Nullstellen, Ableitung oder lokalen Minima und Maxima durch Näherungsverfahren, Vor- und Nachteile der verschiedenen Näherungsverfahren, Anwendungsbereich der Näherungsverfahren und Versagen der Näherungsverfahren. (ii) Simulationen: Beschreibung physikalischer Phänomene durch Modelle und näherungsweise Lösen durch numerische Simulationen, Erzeugen von Zufallszahlen, Einfluss von Wechselwirkungen zwischen Teilchen oder Ereignissen bei Simulationen, Simulation von Prozessen aus Festkörperphysik und Werkstoffkunde.

Theoretische Physik (14,0 ECTS) Dieses Modul erlaubt eine Spezialisierung im Bereich der theoretischen Physik. Dies umfasst die quantenmechanische Beschreibung von Teilchen- und Vielteilchensystemen, elektrodynamische Prozesse in Materie und im Vakuum sowie die statistische Theorie von Systemen mit einer großen Anzahl an Teilchen. Weiters beinhaltet es quantenmechanische Messprozesse und Dichteoperatoren, die Beschreibung von elektromagnetischen Wellen in Materie und Phasenübergänge und kritische Phänomene. Das Verständnis der unterschiedlichen Theorien und Modelle wird geschult, es werden störungstheoretische Ansätze, Spezialgebiete wie relativistische Quantenmechanik und relativistische Elektrodynamik und Supraleitung behandelt. Dieses Modul beinhaltet zusätzlich die aktuellsten Forschungsgebiete und die neusten Technologien in den Gebieten der Quantenmechanik, Elektrodynamik und Statistischen Physik.

Projektarbeit 1 (10,0 ECTS) Dieses Modul beinhaltet die Durchführung und Verfassung einer Projektarbeit. Es umfasst die Literaturrecherche, die Einführung in das Arbeitsgebiet, das Bewältigen einer experimentellen, numerischen oder theoretischen Aufgabenstellung und die Dokumentation dieses Projektes. Die Studierenden werden während der Projektarbeit fachlich betreut. Sie sollen eigenständig an der Aufgabe arbeiten und Rücksprache mit dem_der Betreuer_in halten.

Projektarbeit 2 (10,0 ECTS) Dieses Modul beinhaltet die Durchführung und Verfassung einer Projektarbeit. Es umfasst die Literaturrecherche, die Einführung in das Arbeitsgebiet, das Bewältigen einer experimentellen, numerischen oder theoretischen Aufgabenstellung und die Dokumentation dieses Projektes. Die Studierenden werden während der Projektarbeit fachlich betreut. Sie sollen eigenständig an der Aufgabe arbeiten und Rücksprache mit dem_der Betreuer_in halten.

Vertiefung 1 (12,0 ECTS) Dieses Modul erlaubt den Studierenden die Vertiefung auf einem selbstgewählten Fachgebiet der Physik. Die Studierenden entscheiden sich für einen der gebundenen Wahlfachkataloge: A) Theoretische und mathematische Physik, B) Atomare und subatomare Physik, C) Physik der kondensierten Materie, D) angewandte Physik. In den Lehrveranstaltungen aus dem gewählten Wahlfachkatalog werden die mathematischen und physikalischen Modelle vermittelt, die Forschungsbereiche vorgestellt, deren interdisziplinären Felder behandelt, physikalische Berechnungen durchgeführt, die physikalischen Messapparaturen und Geräte angewendet oder detailliert erklärt und die jetzigen und zukünftigen Technologien diskutiert.

Vertiefung 2 (14,0 ECTS) Dieses Modul erlaubt den Studierenden die Vertiefung

auf einem selbstgewählten Fachgebiet der Physik. Die Studierenden entscheiden sich für einen der gebundenen Wahlfachkataloge: A) Theoretische und mathematische Physik, B) Atomare und subatomare Physik, C) Physik der kondensierten Materie, D) angewandte Physik. In den Lehrveranstaltungen aus dem gewählten Wahlfachkatalog werden die mathematischen und physikalischen Modelle vermittelt, die Forschungsbereiche vorgestellt, deren interdisziplinären Felder behandelt, physikalische Berechnungen durchgeführt, die physikalischen Messapparaturen und Geräte angewendet oder detailliert erklärt und die jetzigen und zukünftigen Technologien diskutiert.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (9,0 ECTS) Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls dienen der Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen.

§ 6 Lehrveranstaltungen

Die Stoffgebiete der Module werden durch Lehrveranstaltungen vermittelt. Die Lehrveranstaltungen der einzelnen Module sind in Anhang A in den jeweiligen Modulbeschreibungen spezifiziert. Lehrveranstaltungen werden durch Prüfungen im Sinne des UG beurteilt. Die Arten der Lehrveranstaltungsbeurteilungen sind in der Prüfungsordnung (§ 7) festgelegt.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus dem Universitätsgesetz 2002

Vor Beginn jedes Semesters ist ein elektronisches Verzeichnis der Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen (Titel, Name der Leiterin oder des Leiters, Art, Form inklusive Angabe des Ortes und Termine der Lehrveranstaltung). Dieses ist laufend zu aktualisieren.

Die Leiterinnen und Leiter einer Lehrveranstaltung haben, zusätzlich zum veröffentlichten Verzeichnis, vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die Inhalte, die Termine und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren.

Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls drei Mal in jedem Semester (laut Satzung am Anfang, zu Mitte und am Ende) anzusetzen, wobei die Studierenden vor Beginn jedes Semesters über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren sind.

Bei Prüfungen mit Mitteln der elektronischen Kommunikation ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen zu Prüfungen folgende Mindestanforderungen einzuhalten sind:

- Vor Semesterbeginn Bekanntgabe der Standards, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, damit Studierende an diesen Prüfungen teilnehmen können.

- Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung durch die Studierende oder den Studierenden sind technische oder organisatorische Maßnahmen vorzusehen.
- Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des Studierenden auftreten, ist die Prüfung abzubrechen und nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen aus der Satzung der TU Wien

Im Folgenden steht SSB für *Satzung der TU Wien, Studienrechtliche Bestimmungen*.

- Der Umfang der Lehrveranstaltung ist in ECTS-Anrechnungspunkten und in Semesterstunden anzugeben. vgl. § 9 (2) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Die Abhaltung einer Lehrveranstaltung als „Blocklehrveranstaltung“ ist nach Genehmigung durch das Studienrechtliche Organ möglich. vgl. § 9 (3) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Zur Abhaltung und Prüfung einer Lehrveranstaltung in einer Fremdsprache ist die Zustimmung des Studienrechtlichen Organs nötig. vgl. § 11 (1) SSB (Fremdsprachen)
- Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Lernergebnisse, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden. vgl. § 12 (1) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Die Lehrveranstaltungsprüfungen sind von dem der Leiter in der Lehrveranstaltung abzuhalten. Bei Bedarf hat das Studienrechtliche Organ eine n andere n fachlich geeignete n Prüfer in zu bestellen. vgl. § 12 (2) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Jedenfalls sind für Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen, die in einem einzigen Prüfungsakt enden, drei Prüfungstermine für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jedes Semesters anzusetzen. Diese sind mit Datum vor Beginn des Semesters bekannt zu geben. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)
- Prüfungen dürfen auch am Beginn und am Ende lehrveranstaltungsfreier Zeiten abgehalten werden. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)
- Die Prüfungstermine sind in geeigneter Weise bekannt zu machen. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)

Beschreibung der Lehrveranstaltungstypen

- VO:** Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, in denen die Inhalte und Methoden eines Faches unter besonderer Berücksichtigung seiner spezifischen Fragestellungen, Begriffsbildungen und Lösungsansätze vorgetragen werden. Die Prüfung wird mit einem einzigen Prüfungsvorgang durchgeführt. In der Modulbeschreibung ist der Prüfungsvorgang je Lehrveranstaltung (schriftlich oder mündlich, oder schriftlich und mündlich) festzulegen. Bei Vorlesungen herrscht keine Anwesenheitspflicht, das Erreichen der Lernergebnisse muss dennoch gesichert sein.
- EX:** Exkursionen sind Lehrveranstaltungen, die außerhalb der Räumlichkeiten der TU Wien stattfinden. Sie dienen der Vertiefung von Lehrinhalten im jeweiligen lokalen

Kontext.

- LU:** Laborübungen sind Lehrveranstaltungen, in denen Studierende einzeln oder in Gruppen unter Anleitung von Betreuer_innen experimentelle Aufgaben lösen, um den Umgang mit Geräten und Materialien sowie die experimentelle Methodik des Faches zu lernen. Die experimentellen Einrichtungen und Arbeitsplätze werden zur Verfügung gestellt.
- PR:** Projekte sind Lehrveranstaltungen, in denen das Verständnis von Teilgebieten eines Faches durch die Lösung von konkreten experimentellen, numerischen, theoretischen oder künstlerischen Aufgaben vertieft und ergänzt wird. Projekte orientieren sich am Qualifikationsprofil des Studiums und ergänzen die Berufsvorbildung bzw. wissenschaftliche Ausbildung.
- SE:** Seminare sind Lehrveranstaltungen, bei denen sich Studierende mit einem gestellten Thema oder Projekt auseinandersetzen und dieses mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, wobei eine Reflexion über die Problemlösung sowie ein wissenschaftlicher Diskurs gefordert werden.
- UE:** Übungen sind Lehrveranstaltungen, in denen konkrete Aufgabenstellungen – beispielsweise rechnerisch, konstruktiv, künstlerisch oder experimentell – zu bearbeiten sind. Dabei werden unter fachlicher Anleitung oder Betreuung die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden zur Anwendung auf konkrete Aufgabenstellungen entwickelt.
- VU:** Vorlesungen mit integrierter Übung sind Lehrveranstaltungen, in denen die beiden Lehrveranstaltungstypen VO und UE in einer einzigen Lehrveranstaltung kombiniert werden. Der jeweilige Übungs- und Vorlesungsanteil darf ein Viertel des Umfanges der gesamten Lehrveranstaltungen nicht unterschreiten. Beim Lehrveranstaltungstyp VU ist der Übungsteil jedenfalls prüfungsimmanent, der Vorlesungsteil kann in einem Prüfungsakt oder prüfungsimmanent geprüft werden. Unzulässig ist es daher, den Übungsteil und den Vorlesungsteil gemeinsam in einem einzigen Prüfungsvorgang zu prüfen.

Beschreibung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Informationssystem zu Studien und Lehre

- Typ der Lehrveranstaltung (VO, EX, LU, PR, SE, UE, VU)
- Form (Präsenz, Online, Hybrid, Blended)
- Termine (gegebenenfalls auch die für die positive Absolvierung erforderliche Anwesenheit)
- Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Vorkenntnisse)
- Literaturangaben
- Lernergebnisse (Umfassende Beschreibung der Lernergebnisse)

- Methoden (Beschreibung der Methoden in Abstimmung mit Lernergebnissen und Leistungsnachweis)
- Leistungsnachweis (in Abstimmung mit Lernergebnissen und Methoden)
 - Ausweis der Teilleistungen, inklusive Kennzeichnung, welche Teilleistungen wiederholbar sind. Bei Typ VO entfällt dieser Punkt.
- Prüfungen:
 - Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Literaturangaben)
 - Form (Präsenz, Online)
 - Prüfungsart bzw. Modus
 - * Typ VO: schriftlich, mündlich oder schriftlich und mündlich;
 - * bei allen anderen Typen: Ausweis der Teilleistungen inklusive Art und Modus beziehend auf die in der Lehrveranstaltung angestrebten Lernergebnisse.
 - Termine
 - Beurteilungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe

§7 Prüfungsordnung

Der positive Abschluss des Masterstudiums erfordert:

1. die positive Absolvierung der im Studienplan vorgeschriebenen Module, wobei ein Modul als positiv absolviert gilt, wenn die ihm gemäß Modulbeschreibung zuzurechnenden Lehrveranstaltungen positiv absolviert wurden.
2. die Abfassung einer positiv beurteilten Diplomarbeit und
3. die positive Absolvierung der kommissionellen Abschlussprüfung. Diese erfolgt mündlich vor einer Prüfungskommission gemäß § 13 und § 19 der *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* und dient der Präsentation und Verteidigung der Diplomarbeit und dem Nachweis der Beherrschung des wissenschaftlichen Umfeldes. Dabei ist vor allem auf Verständnis und Überblickswissen Bedacht zu nehmen. Einer 7-minütigen Präsentation folgen 3 Fachprüfungen, wobei zumindest ein_e Experimentalphysiker_in und ein_e Theoretische_r Physiker_in dem Senat angehören müssen. Im Sinne einer Überblicksprüfung sollen die Prüfer_innen verschiedenen Instituten angehören bzw. zugeteilt sein. Die Anmeldevoraussetzungen zur kommissionellen Abschlussprüfung gemäß § 17 (1) der *Studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung der Technischen Universität Wien* sind erfüllt, wenn die Punkte 1 und 2 erbracht sind. Die Präsentation wird in die Beurteilung der kommissionellen Abschlussprüfung einbezogen.

Das Abschlusszeugnis beinhaltet

- (a) die Prüfungsfächer mit ihrem jeweiligen Umfang in ECTS-Punkten und ihren Noten,

- (b) das Thema und die Note der Diplomarbeit,
- (c) die Note der kommissionellen Abschlussprüfung,
- (d) die Gesamtbeurteilung sowie
- (e) auf Antrag des_der Studierenden die Gesamtnote des absolvierten Studiums gemäß §72a UG.

Die Note des Prüfungsfaches „Diplomarbeit“ ergibt sich aus der Note der Diplomarbeit. Die Note jedes anderen Prüfungsfaches ergibt sich durch Mittelung der Noten jener Lehrveranstaltungen, die dem Prüfungsfach über die darin enthaltenen Module zuzuordnen sind, wobei die Noten mit dem ECTS-Umfang der Lehrveranstaltungen gewichtet werden. Bei einem Nachkommateil kleiner gleich 0,5 wird abgerundet, andernfalls wird aufgerundet. Wenn keines der Prüfungsfächer schlechter als mit „gut“ und mindestens die Hälfte mit „sehr gut“ benotet wurde, so lautet die *Gesamtbeurteilung* „mit Auszeichnung bestanden“ und ansonsten „bestanden“.

Lehrveranstaltungen des Typs VO (Vorlesung) werden aufgrund einer abschließenden mündlichen und/oder schriftlichen Prüfung beurteilt. Alle anderen Lehrveranstaltungen besitzen immanenten Prüfungscharakter, d.h., die Beurteilung erfolgt laufend durch eine begleitende Erfolgskontrolle sowie optional durch eine zusätzliche abschließende Teilprüfung.

Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Bei Lehrveranstaltungen, bei denen eine Beurteilung in der oben genannten Form nicht möglich ist, werden diese durch „mit Erfolg teilgenommen“ (E) bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ (O) beurteilt.

Die Zahl der jeweils verfügbaren Plätze und das Verfahren zur Vergabe dieser Plätze in Lehrveranstaltungen mit beschränkten Ressourcen wird von der Lehrveranstaltungsleitung festgelegt und vorab bekannt gegeben. Die Lehrveranstaltungsleitung ist berechtigt, für ihre Lehrveranstaltung Ausnahmen von der Teilnahmebeschränkung zuzulassen.

§8 Studierbarkeit und Mobilität

Studierende des Masterstudium *Masterstudium Technische Physik* sollen ihr Studium mit angemessenem Aufwand in der dafür vorgesehenen Zeit abschließen können.

Den Studierenden wird empfohlen, ihr Studium nach dem Semestervorschlag in Anhang G zu absolvieren.

Die Beurteilungs- und Anwesenheitsmodalitäten von Lehrveranstaltungen der Typen UE, LU, PR, VU, SE und EX sind im Rahmen der Lehrvereinbarungen mit dem Studienrechtlichen Organ festzulegen und im Informationssystem für Studien und Lehre bekanntzugeben. Weiters sind die Bestimmungen der Satzung (Studienrechtliche Bestimmungen zur Wiederholbarkeit von Teilleistungen) zu beachten.

Jede Lehrveranstaltung mit Teilnehmer_innenbeschränkung, wo eine nicht ermöglichte von einem_r Studierenden beabsichtigte Teilnahme das Potential einer Studienzeitverzögerung hat, muss entsprechend dem UG mit den verfügbaren Plätzen und dem Vergabeprozedere im Studienplan vermerkt werden. Die betroffenen Lehrveranstaltungen sowie die Anzahl der Plätze und das Verfahren zur Vergabe sind von der Studienkommission festzulegen und für die Studierenden klar und verständlich in den Modulbeschreibungen darzulegen.

Lehrveranstaltungen, für die ressourcenbedingte Teilnahmebeschränkungen gelten, sind im Informationssystem für Studien und Lehre entsprechend gekennzeichnet. Außerdem sind die Anzahl der verfügbaren Plätze und das Verfahren zur Vergabe dieser Plätze anzugeben.

Die Anerkennung von im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das zuständige Studienrechtliche Organ. Um die Mobilität zu erleichtern, stehen die in § 27 Abs. 1 bis 3 der *Studienrechtlichen Bestimmungen* der Satzung der Technischen Universität Wien angeführten Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Bestimmungen können in Einzelfällen auch zur Verbesserung der Studierbarkeit eingesetzt werden.

Die im Zuge einer Mobilität erreichten ECTS-Punkte können verwendet werden, um die im Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ geforderten Transferable Skills im entsprechenden Ausmaß abzudecken. Insbesondere können sie auch dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management zugerechnet werden.

Beim Beurteilen der wesentlichen Unterschiede bei den erworbenen Kompetenzen von Lehrveranstaltungen/Modulen, die im Zuge einer Mobilität absolviert werden, wird empfohlen, die fachlichen Kompetenzen heranzuziehen.

§ 9 Diplomarbeit

Die Diplomarbeit ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit, die dem Nachweis der Befähigung dient, ein wissenschaftliches Thema selbstständig inhaltlich und methodisch vertretbar zu bearbeiten. Das Thema der Diplomarbeit ist von der oder dem Studierenden frei wählbar und muss im Einklang mit dem Qualifikationsprofil stehen.

Das Prüfungsfach *Diplomarbeit* umfasst 30 ECTS-Punkte und besteht aus der wissenschaftlichen Arbeit (Diplomarbeit), die mit 27 ECTS-Punkten bewertet wird, sowie der kommissionellen Abschlussprüfung im Ausmaß von 3 ECTS-Punkten.

§ 10 Akademischer Grad

Den Absolvent_innen des Masterstudiums *Masterstudium Technische Physik* wird der akademische Grad „Diplom-Ingenieur“/„Diplom-Ingenieurin“ – abgekürzt „Dipl.-Ing.“ oder „DI“ (international vergleichbar mit „Master of Science“) – verliehen.

§ 11 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement des Masterstudiums *Masterstudium Technische Physik* gewährleistet, dass das Studium in Bezug auf die studienbezogenen Qualitätsziele der TU Wien konsistent konzipiert ist und effizient und effektiv abgewickelt sowie regelmäßig überprüft wird. Das Qualitätsmanagement des Studiums erfolgt entsprechend dem Plan-Do-Check-Act Modell nach standardisierten Prozessen und ist zielgruppenorientiert gestaltet. Die Zielgruppen des Qualitätsmanagements sind universitätsintern die Studierenden und die Lehrenden sowie extern die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Verwaltung, einschließlich des Arbeitsmarktes für die Studienabgänger_innen.

In Anbetracht der definierten Zielgruppen werden sechs Ziele für die Qualität der Studien an der Technischen Universität Wien festgelegt: (1) In Hinblick auf die Qualität und Aktualität des Studienplans ist die Relevanz des Qualifikationsprofils für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt gewährleistet. In Hinblick auf die Qualität der inhaltlichen Umsetzung des Studienplans sind (2) die Lernergebnisse in den Modulen des Studienplans geeignet gestaltet, um das Qualifikationsprofil umzusetzen, (3) die Lernaktivitäten und -methoden geeignet gewählt, um die Lernergebnisse zu erreichen, und (4) die Leistungsnachweise geeignet, um die Erreichung der Lernergebnisse zu überprüfen. (5) In Hinblick auf die Studierbarkeit der Studienpläne sind die Rahmenbedingungen gegeben, um diese zu gewährleisten. (6) In Hinblick auf die Lehrbarkeit verfügt das Lehrpersonal über fachliche und zeitliche Ressourcen um qualitätsvolle Lehre zu gewährleisten.

Um die Qualität der Studien zu gewährleisten, werden der Fortschritt bei Planung, Entwicklung und Sicherung aller sechs Qualitätsziele getrennt erhoben und publiziert. Die Qualitätssicherung überprüft die Erreichung der sechs Qualitätsziele. Zur Messung des ersten und zweiten Qualitätszieles wird von der Studienkommission zumindest einmal pro Funktionsperiode eine Überprüfung des Qualifikationsprofils und der Modulbeschreibungen vorgenommen. Zur Überprüfung der Qualitätsziele zwei bis fünf liefert die laufende Bewertung durch Studierende, ebenso wie individuelle Rückmeldungen zum Studienbetrieb an das Studienrechtliche Organ, laufend ein Gesamtbild über die Abwicklung des Studienplans. Die laufende Überprüfung dient auch der Identifikation kritischer Lehrveranstaltungen, für welche in Abstimmung zwischen Studienrechtlichem Organ, Studienkommission und Lehrveranstaltungsleiter_innen geeignete Anpassungsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Das sechste Qualitätsziel wird durch qualitätssichernde Instrumente im Personalbereich abgedeckt. Zusätzlich zur internen Qualitätssicherung wird alle sieben Jahre eine externe Evaluierung der Studien vorgenommen.

§ 12 Inkrafttreten

Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft.

§ 13 Übergangsbestimmungen

Die Übergangsbestimmungen sind in Anhang B zu finden.

A Modulbeschreibungen

Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in folgender Form angeführt:

9,9/9,9 XX Titel der Lehrveranstaltung

Dabei bezeichnet die erste Zahl den Umfang der Lehrveranstaltung in ECTS-Punkten und die zweite ihren Umfang in Semesterstunden. ECTS-Punkte sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden, wobei ein Studienjahr 60 ECTS-Punkte umfasst und ein ECTS-Punkt 25 Stunden zu je 60 Minuten entspricht. Eine Semesterstunde entspricht so vielen Unterrichtseinheiten wie das Semester Unterrichtswochen umfasst. Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten. Der Typ der Lehrveranstaltung (XX) ist in §6 unter *Lehrveranstaltungstypen* auf Seite 9 im Detail erläutert.

Atom-, Kern- und Teilchenphysik

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- den Aufbau und die Funktionsweise von Teilchenbeschleunigern zu diskutieren.
- den Nachweis von Teilchen zu beschreiben.
- die Struktur von Nukleonen und Atomen zu erklären.
- physikalische Systeme basierend auf fundamentalen Wechselwirkungen und Symmetrien zu analysieren.
- das Standardmodell der Teilchenphysik zu beschreiben.
- den Wirkungsquerschnitt einer Teilchenkollision zu berechnen.
- die Dirac-Gleichung abzuleiten.
- aktuelle Fachpublikationen eigenständig zu recherchieren, deren methodische Qualität kritisch zu hinterfragen und die zentralen Thesen im Kontext des aktuellen Forschungsstandes zu diskutieren.
- komplexe Problemstellungen der Atom-, Kern- und Teilchenphysik eigenständig zu modellieren, unter Anwendung fachspezifischer Methoden Lösungen zu erarbeiten und die Ergebnisse physikalisch zu interpretieren.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- sich neue Themengebiete unter Anwendung wissenschaftlicher Recherche- und Arbeitstechniken eigenständig zu erschließen, systematisch zu strukturieren und fachgerecht darzustellen.
- ihr Wissen auf dem jeweils aktuellen Stand zu halten.
- formale Denkweisen zu adaptieren.

- abstrakte Ergebnisse zielgerichtet zu interpretieren.
- ihr Abstraktionsvermögen weiterzuentwickeln.
- Lehrmaterialien und Fachpublikationen sachkompetent auszuwählen und zu verwenden.

Inhalt:

- Prinzipien der Teilchenbeschleunigung
- Methoden des Teilchennachweis
- Struktur von Nukleonen und Atomen
- fundamentale Wechselwirkungen
- Symmetrien
- Standardmodell der Teilchenphysik

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden kennen die Methoden der Atom-, Kern- und Teilchenphysik I aus dem zugrunde liegenden Bachelorstudium. Sie können die verschiedenen Kernmodelle anwenden und Kerneigenschaften erklären.

Die Studierenden sind in der Lage Größenskalen in der Atom-, Kern- und Teilchenphysik einzuordnen und Ergebnisse von Berechnungen zu interpretieren.

Die Studierenden können die Zusammenhänge und Unterschiede der Atom-, Kern- und Teilchenphysik identifizieren. Sie beherrschen die notwendigen Kompetenzen zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

VO: Vortrag über die oben genannten Kapitel. Schriftliche und/ oder mündliche Prüfung.

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die folgende Lehrveranstaltung ist verpflichtend zu absolvieren.

8,0/4,0 VO Atom-, Kern- und Teilchenphysik II (Atomic, Nuclear and Particle Physics II)

Grundlagen und Analyseverfahren der kondensierten Materie

Regelarbeitsaufwand: 7,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- fundierte Kenntnisse der Festkörperphysik zu vermitteln.
- physikalische Prinzipien zur Bestimmung von Festkörpereigenschaften zu analysieren und anzuwenden.
- Analyseverfahren für bestimmte Prüfungen sachkompetent auszuwählen und kritisch zu bewerten.
- selbstständig Wissensgebiete und Lösungsansätze im Bereich der Festkörperphysik zu erarbeiten.
- komplexe, umfangreiche und praxisnahe Fragestellungen zu bewältigen.
- aktuelle Gebiete der Festkörperforschung zu erklären.
- die neuesten Technologien zu beschreiben.
- eigenständig Lösungsansätze in theoretischen, experimentellen und anwendungsorientierten technischen Fragestellungen zu erarbeiten.
- aktiv an wissenschaftlichen Projekten und technischen Entwicklungen mitzuwirken, indem sie fachspezifische Methoden zur Problemlösung beitragen und Arbeitsergebnisse im wissenschaftlichen Kontext aufbereiten und präsentieren.
- wissenschaftliche Fragestellungen autonom zu formulieren und geeignete Forschungsmethoden kritisch auszuwählen.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- durch Selbstüben faktisches Wissen zu festigen.
- ihre Problemlösungskompetenz zu stärken.

Inhalt:

Festkörperphysik II Materialien der aktuellen Forschung; Landau'sche Theorie der Fermiflüssigkeit; elementare Anregungen; Wechselwirkungen; materialspezifische Methoden in der Festkörperphysik.

Physikalische Analytik Untersuchungsmethoden aus der Sicht des Analysezieles und der realen Probeneigenschaften; physikalische Untersuchungsmethoden und die dafür angewendeten physikalischen Effekte; Probenvorbereitung; Probenauswahl; Fehleranalyse; Auswerteverfahren.

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden kennen die Grundlagen der Lehrveranstaltungen Physikalischen Messtechnik I, Materialwissenschaften, Festkörperphysik I, Quantentheorie I, Statistische Physik I und Chemie für TPH aus dem zugehörigen Bachelorstudium. Sie können messtechnische Apparaturen erklären und Ergebnisse der Messungen interpretieren. Die Studierenden sind in der Lage auf Eigenschaften von Atomen, durch ihre Stellung im Periodensystem der Elemente, zu schließen.

Die Studierenden können die Durchführung von Messverfahren beschreiben, die Ergebnisse interpretieren und auf die Eigenschaften der Materialien zurückschließen.

Die Studierenden können Zusammenhänge zwischen den Analyseverfahren und Experimenten herstellen. Sie beherrschen die notwendigen Kompetenzen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die oben angeführten Stoffgebiete; schriftliche und/ oder mündliche Prüfung. Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

4,0/2,0 VO Festkörperphysik II (Solid State Physics II)

3,0/2,0 VO Physikalische Analytik (Physical Analytics)

Numerische Methoden und Simulationen

Regelarbeitsaufwand: 6,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Modelle physikalischer Probleme aufzustellen und in numerischen Rechnungen umzusetzen.
- abstraktes Denken anhand von Programmstrukturen, Abläufen und Flussdiagrammen darzustellen.
- Auswahlkriterien für numerische Methoden aufzulisten.
- moderne Informationstechnologien und Programmierwerkzeuge zielgerichtet auszuwählen und anzuwenden.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- strukturiertes abstraktes Denken weiterzuentwickeln.
- verfügbare Quellen sowie das Internet kritisch zu bewerten und sachkompetent zu verwenden.
- durch Selbstüben faktisches Wissen zu festigen.
- ihre Problemlösungskompetenz zu stärken.

Inhalt:

- Fortran (elementare Kenntnisse dieser, in der Physik weit verbreiteten, Programmiersprache)
- Integration
- Anpassung
- Auffindung von Nullstellen
- Lineare Algebra
- Differentialgleichungen
- Monte Carlo Simulationen

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden besitzen Programmierkenntnisse aus Datenverarbeitung aus dem zugrunde liegenden Bachelorstudium. Weiters können sie grundlegende Kenntnisse aus den Lehrveranstaltungen Quantentheorie I und Statistische Physik I, die ebenfalls aus dem zugrunde liegenden Bachelorstudium stammen, zusammenfassen.

Die Studierenden können Datenstrukturen erklären und elementare Algorithmen entwickeln. Sie sind in der Lage Messwerte zu interpretieren und den Messfehler anzugeben sowie deren Richtigkeit abzuschätzen.

Die Studierenden können in Kleingruppen an Programmierbeispielen arbeiten und können Quellen zur Erweiterung des Programmierwissens verwenden.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

VU: Vortrag mit anschließender Gruppenübung. Anwenden des Gelernten auf Programmierbeispiele aus der Physik. Leistungskontrolle durch regelmäßige Beurteilung von Protokollen und erstellten Programmen sowie schriftliche Tests und/oder praktische Prüfungen am Computer.

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

6,0/4,0 VU Numerische Methoden und Simulation (Numerical Methods and Simulation)

Theoretische Physik

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Symmetrien in der Quantenmechanik zu beschreiben.
- die Quantenmechanik von Vielteilchensystemen zu analysieren.
- elektrodynamische Prozesse in Materie zu berechnen.
- die statistische Theorie von Nichtgleichgewichtssystemen zu erklären.
- die Lagrangesche Feldtheorie anzuwenden.
- Brownsche Bewegung und Diffusion zu erläutern.
- statistische Modelle für Computersimulationen zu erklären.
- die Themengebiete der Quantentheorie, Elektrodynamik und statistischen Physik zu verstehen und bis zum aktuellen Stand der Forschung zu erklären.
- eigenständig Beispiele aus der Quantenphysik, der Elektrodynamik und der Statistischen Physik zu lösen.
- das Gelernte bezüglich theoretischer Fragestellungen mit Hilfe mathematischer Werkzeuge anzuwenden.
- Modelle in der Quantenmechanik, der Elektrodynamik und der Statistischen Physik zu bilden.
- Messergebnisse und Daten dieser physikalischen Gebiete zu analysieren und deren Richtigkeit zu beurteilen.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- komplexe Wissensgebiete eigenständig zu strukturieren sowie fachgerechte Lösungsansätze unter Anwendung wissenschaftlicher Standards selbstständig zu erstellen und kritisch zu reflektieren.
- komplexe und umfangreiche Fragestellungen zu bewältigen.
- ihr Abstraktionsvermögen weiterzuentwickeln.
- Lehrmaterialien sachkompetent auszuwählen und zu verwenden.

Inhalt:

Quantentheorie II Symmetrien in der Quantenmechanik, Messprozesse und Dichteoperator, Streutheorie, Quantenmechanik von Vielteilchensystemen, Störungstheorie, relativistische Quantenmechanik, Semiklassische Methoden oder Pfadintegrale.

Elektrodynamik II Elektrodynamik in Materie, Abstrahlung, Wellen in Materie, skalare Beugungstheorie, Streuung und Absorption von Strahlung, ausgewählte Anwendungen, relativistische Elektrodynamik, Lagrangesche Feldtheorie.

Statistische Physik II Statistische Theorie von Nichtgleichgewichtssystemen, Brownsche Bewegung und Diffusion, Transporttheorie, Phasenübergänge und kritische Phänomene, Ginzburg-Landau-Theorie, Computersimulationen (Monte Carlo, Molekulardynamik), Supraleitung, Einführung in die nichtlineare Dynamik.

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden können die Methoden aus den Lehrveranstaltungen Quantentheorie I, Elektrodynamik I, Statistische Physik I aus dem zugrundeliegenden Bachelorstudium anwenden und Problemstellungen aus diesen Fächern bewältigen.

Die Studierenden können Ergebnisse aus den Bereichen der Quantentheorie, Elektrodynamik und Statistischen Physik interpretieren und erklären.

Die Studierenden beherrschen die notwendigen Kompetenzen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Quantentheorie II Vortrag über die oben angeführten Kapitel; Prüfungen mit Rechenbeispielen und Theoriefragen; Einüben des Gelernten durch Lösen von Übungsbeispielen; Leistungskontrolle durch regelmäßige Beurteilung von Tafelleistungen und Tests.

Elektrodynamik II, Statistische Physik II Vortrag über die oben angeführten Kapitel; schriftliche und/ oder mündliche Prüfung.

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

6,0/3,0 VU Quantentheorie II (Quantum Mechanics II)

4,0/2,0 VO Elektrodynamik II (Electrodynamics II)

4,0/2,0 VO Statistische Physik II (Statistical Physics II)

Projektarbeit 1

Regelarbeitsaufwand: 10,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- komplexe physikalische Problemstellungen unter fachlicher Begleitung eigenständig zu erschließen, methodisch sicher zu bearbeiten und die erzielten Ergebnisse fundiert zu diskutieren.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- eine wissenschaftliche Arbeit formal korrekt zu verfassen.
- sich produktiv in Arbeitsgruppen zu integrieren sowie die zur Lösung fachspezifischer Aufgaben erforderlichen Laborumgebungen und deren Instrumentarien eigenständig zu erschließen.
- komplexe Vorhaben zielorientiert zu strukturieren.
- eigenständig Prioritäten zu setzen.
- Ergebnisse innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen termingerecht und qualitätsbewusst zu liefern.
- verfügbare Quellen, inklusive des Internets, sachkompetent zu verwenden und kritisch zu bewerten.

Inhalt:

- Experimentelle, numerische und/oder theoretische Aufgabenstellungen und zugehörige Dokumentation

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden kennen die Grundkenntnisse der Physik und Vorkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet. Es wird angeraten, die Projektarbeit, wie im Semesterplan vorgesehen, zeitnah zur Diplomarbeit auszuführen.

Die Studierenden verstehen den Zusammenhang in dem ihre Projektarbeit steht. Sie sind in der Lage sich mit Literatur zu dem Fachgebiet auseinanderzusetzen und sich in das Thema einzuarbeiten.

Die Studierenden können selbstständig unter Anleitung arbeiten.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Einführung in das Arbeitsgebiet; selbstständiges Arbeiten unter fachlicher Betreuung; Bewertung der praktischen Durchführung und der schriftlichen Arbeit.

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Es ist eine selbstgewählte Lehrveranstaltung im Umfang von 10 ECTS-Punkten aus dem *Katalog der Projektarbeiten* (siehe S. 43) verpflichtend zu absolvieren.

Projektarbeit 2

Regelarbeitsaufwand: 10,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- komplexe physikalische Problemstellungen unter fachlicher Begleitung eigenständig zu erschließen, methodisch sicher zu bearbeiten und die erzielten Ergebnisse fundiert zu diskutieren.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- eine wissenschaftliche Arbeit formal korrekt zu verfassen.
- sich produktiv in Arbeitsgruppen zu integrieren sowie die zur Lösung fachspezifischer Aufgaben erforderlichen Laborumgebungen und deren Instrumentarien eigenständig zu erschließen.
- komplexe Vorhaben zielorientiert zu strukturieren.
- eigenständig Prioritäten zu setzen.
- Ergebnisse innerhalb vorgegebener Rahmenbedingungen termingerecht und qualitätsbewusst zu liefern.
- verfügbare Quellen, inklusive des Internets, sachkompetent zu verwenden und kritisch zu bewerten.

Inhalt:

- Experimentelle, numerische und/oder theoretische Aufgabenstellungen und zugehörige Dokumentation

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden kennen die Grundkenntnisse der Physik und können die Vorkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet beschreiben. Es wird angeraten, die Projektarbeit, wie im Semesterplan vorgesehen, zeitnah zur Diplomarbeit auszuführen.

Die Studierenden können die mathematischen und physikalischen Grundkenntnisse anwenden. Sie sind in der Lage sich mit Literatur zu dem Fachgebiet auseinanderzusetzen und in das Thema einzuarbeiten.

Die Studierenden besitzen die Kompetenzen zum selbstständigen, wissenschaftlichen arbeiten.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Einführung in das Arbeitsgebiet; selbstständiges Arbeiten unter fachlicher Betreuung; Bewertung der praktischen Durchführung und der schriftlichen Arbeit.

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Es ist eine selbstgewählte Lehrveranstaltung im Umfang von 10 ECTS-Punkten aus dem *Katalog der Projektarbeiten* (siehe S. 43) verpflichtend zu absolvieren.

Vertiefung 1

Regelarbeitsaufwand: 12,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- komplexe Wissensgebiete eigenständig zu strukturieren sowie fachgerechte Lösungsansätze unter Anwendung wissenschaftlicher Standards selbstständig zu erstellen und kritisch zu reflektieren.
- interdisziplinäre Gebiete aufzulisten.
- physikalische und technische Fragestellungen eigenständig zu lösen.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- ihre Interessensfelder zu erweitern und zu vertiefen.

- als kritisch wahrgenommene Technologien im gesellschaftlichen Kontext einzuordnen.
- verfügbares Wissen und Quellen moderner Medien sachkompetent zu verwenden und kritisch zu bewerten.

Inhalt: Aktuelle Erkenntnisse, Methoden und Technologien in dem gewählten Fachgebiet.

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden können die Grundkenntnisse aus experimenteller und theoretischer Physik sowie der Mathematik, den gewähltem Fachgebiet entsprechend, zusammenfassen.

Die Studierenden sind in der Lage das gewählte Fachgebiete zu beschreiben und die dafür notwendigen Vorkenntnisse zusammenzufassen.

Die Studierenden können Zusammenhänge und Verknüpfungen zu anderen Fachgebieten herstellen. Sie beherrschen die notwendigen Kompetenzen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesungen und/oder praktische Übungen, Seminare; schriftliche und/oder mündliche Prüfungen.

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Es sind selbstgewählte Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 12,0 ECTS Punkten aus *einem* der gebundenen Wahlfachkatalog (A, B, C oder D), s. Anhang Wahlfachkataloge, S. 33, oder aus einem durch den die Studien-dekan_in genehmigten individuellen Katalog verpflichtend zu absolvieren. Lehrveranstaltungen im Rahmen des ATHENS-Programms oder von Gastprofessor_innen an der TU Wien, Fakultät für Physik, können für den thematisch passenden Wahlfachkatalog verwendet werden.

Vertiefung 2

Regelarbeitsaufwand: 14,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- ihre Kenntnisse in selbstgewählten Fachgebieten der Physik zu vertiefen.

- deren Anwendungen zusammenzufassen.
- aktuelle und zukünftige Technologien zu beschreiben.
- theoretische Modelle der gewählten Fachgebiete zu erläutern.
- praktische Versuche und Experimente zu analysieren.
- komplexe Wissensgebiete eigenständig zu strukturieren sowie fachgerechte Lösungsansätze unter Anwendung wissenschaftlicher Standards selbstständig zu erstellen und kritisch zu reflektieren.
- interdisziplinäre Gebiete aufzulisten.
- physikalische und technische Fragestellungen eigenständig zu lösen.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- ihre Interessensfelder zu erweitern und zu vertiefen.
- als kritisch wahrgenommene Technologien im gesellschaftlichen Kontext einzuordnen.
- verfügbares Wissen und Quellen moderner Medien sachkompetent zu verwenden und kritisch zu bewerten.

Inhalt: Aktuelle Erkenntnisse und neuste Technologien in den gewählten Fachgebieten.

Erwartete Vorkenntnisse:

Die Studierenden kennen die Grundkenntnisse aus experimenteller und theoretischer Physik sowie der Mathematik, den gewählten Fachgebieten entsprechend. Sie können die Fachgebiete ihren Anwendungen zuordnen und die grundlegenden physikalischen Voraussetzungen benennen.

Die Studierenden können Messergebnisse sowie Ergebnisse aus theoretischen Modellen interpretieren und bereits Erlerntes auf neue Anwendungen umlegen.

Die Studierenden sind in der Lage ihre Meinungen, Ideen und Fragen zu kommunizieren. Sie beherrschen die notwendigen Kompetenzen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesungen und/oder praktische Übungen, Seminare; schriftliche und/oder mündliche Prüfungen

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Es sind selbstgewählte Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 14,0 ECTS aus den gebundenen Wahlfachkatalog (A, B, C und D), s. Anhang Wahlfachkataloge, S. 33, oder aus einem durch den/die Studiendekan_in genehmigten individuellen Katalog verpflichtend zu absolvieren. Lehrveranstaltungen im Rahmen des ATHENS-Programms oder von Gastprofessor_innen an der TU Wien, Fakultät für Physik, können verwendet werden. Die Pflichtlehrveranstaltungen des Masterstudiums *Physikalische Energie- und Messtechnik* können ebenfalls gewählt werden.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Kenntnisse und Fähigkeiten in allgemeinbildenden, nicht notwendigerweise fachspezifischen Wissensbereichen zu vertiefen und zu verbreitern.
- gesellschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Praxis, insbesondere im Hinblick auf Diversität und Gleichstellung, zu reflektieren.
- wissenschaftshistorische Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung von Beiträgen bislang unterrepräsentierter Forschender zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- interdisziplinäre und allgemeine Fertigkeiten (z.B. Sprachkenntnisse), die über die fachspezifische Ausbildung hinausgehen, anzuwenden.
- gesellschaftliche Aspekte zu erfassen und zu bewerten sowie am aktuellen Diskurs teilzunehmen.

Erwartete Vorkenntnisse: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen

Die Lehrveranstaltungen werden diversitätssensibel gestaltet. Es wird auf eine inklusive Lernumgebung mit diskriminierungsfreier Kommunikation geachtet und verschiedene Lehransätze verwendet, um diversen Lernstilen gerecht zu werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls: Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können frei aus dem Angebot an wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung des Faches oder der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dienen, aller anerkannten in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen ausgewählt werden, mit der Einschränkung, dass zumindest 4,5 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills zu wählen sind. Für die Themenbereiche der Transferable Skills werden insbesondere Lehrveranstaltungen aus dem zentralen Wahlfachkatalog der TU Wien für „Transferable Skills“ empfohlen.

B Übergangsbestimmungen

1. Sofern nicht anders angegeben, wird im Folgenden unter Studium das *Masterstudium Masterstudium Technische Physik (Studienkennzahl UE 066 461)* verstanden. Der Begriff neuer Studienplan bezeichnet diesen ab 1.10.2026 für dieses Studium an der Technischen Universität Wien gültigen Studienplan und alter Studienplan den bis dahin gültigen. Entsprechend sind unter neuen bzw. alten Lehrveranstaltungen solche des neuen bzw. alten Studienplans zu verstehen (alt inkludiert auch frühere Studienpläne). Mit Studienrechtlichem Organ ist das für das Masterstudium Masterstudium Technische Physik zuständige Studienrechtliche Organ an der Technischen Universität Wien gemeint.
2. Die Übergangsbestimmungen gelten für Studierende, die den Studienabschluss gemäß neuem Studienplan an der Technischen Universität Wien einreichen und die vor dem 1.7.2026 zum Masterstudium Masterstudium Technische Physik an der Technischen Universität Wien zugelassen waren. Das Ausmaß der Nutzung der Übergangsbestimmungen ist diesen Studierenden freigestellt.
3. Auf Antrag der_des Studierenden kann das Studienrechtliche Organ die Übergangsbestimmungen individuell modifizieren oder auf nicht von Absatz 2 erfasste Studierende ausdehnen.
4. Zeugnisse über Lehrveranstaltungen, die inhaltlich äquivalent sind, können nicht gleichzeitig für den Studienabschluss eingereicht werden. Im Zweifelsfall entscheidet das Studienrechtliche Organ über die Äquivalenz.
5. Zeugnisse über alte Lehrveranstaltungen können, sofern im Folgenden nicht anders bestimmt, jedenfalls für den Studienabschluss verwendet werden, wenn die Lehrveranstaltung von der_dem Studierenden mit Stoffsemester Sommersemester 2026 oder früher absolviert wurde.
6. Lehrveranstaltungen, die in früheren Versionen des Studienplans in einzelnen Wahlmodulen enthalten waren, können auch weiterhin für den Abschluss des Studiums verwendet werden.
7. Überschüssige ECTS-Punkte aus den Pflichtmodulen können als Ersatz für zu erbringende Leistungen in Wahlmodulen sowie als Freie Wahlfächer und/oder Transferable Skills verwendet werden. Überschüssige ECTS-Punkte aus den Wahlmodulen können als Ersatz für zu erbringende Leistungen in den Freien Wahlfächern und/oder Transferable Skills verwendet werden.
8. Die Lehrunterlagen beziehungsweise die Prüfungen werden für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren ab Inkrafttreten des englischsprachigen Curriculums zusätzlich in deutscher Sprache angeboten.
9. Im Folgenden wird jede Lehrveranstaltung (*alt* oder *neu*) durch ihren Umfang in ECTS-Punkten (erste Zahl) und Semesterstunden (zweite Zahl), ihren Typ und

ihren Titel beschrieben. Es zählt der ECTS-Umfang der tatsächlich absolvierten Lehrveranstaltung.

Die Lehrveranstaltungen auf der linken Seite der nachfolgenden Tabelle bezeichnen die alten Lehrveranstaltungen. Auf der rechten Seite sind die Kombinationen von Lehrveranstaltungen angegeben, für welche die (Kombinationen von) alten Lehrveranstaltungen jeweils verwendet werden können. (Kombinationen von) Lehrveranstaltungen, die unter demselben Punkt in den Äquivalenzlisten angeführt sind, gelten als äquivalent.

Alt	Neu
6,0/4,0 VU Datenverarbeitung II	6,0/4,0 VU Numerische Methoden und Simulation
3,0/2,0 VU Electron Beam Techniques for Nanoanalysis	3,0 / 2,0 VU Techniken der analytischen Elektronenmikroskopie
2,0/1,5 VU Fundamental Physics with Coherent X-Rays and Neutrons	3,0 / 2,0 VU Fundamental Physics with Coherent X-Rays and Neutron
3,0/2,0 VO Echtzeitdatenverarbeitung	3,0 / 2,0 VO Techniken der Signalerfassung und Auswertung
3,0/2,0 LU Echtzeitdatenverarbeitung	2,0 / 2,0 LU Techniken der Signalerfassung und Auswertung
3,0/2,0 VO Materials Synthesis	3,0 / 2,0 VO Crystal Growth: Theory and Practice
3,0/2,0 VO Raumzeit und Kosmologie	3,0 / 2,0 VO Gravitation and Cosmology I

C Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen

D Wahlfachkataloge

D.1 Gebundener Wahlfachkatalog A) Theoretische und mathematische Physik

3,0/2,0 VO Advanced Atomic Theory
2,0/2,0 SE Advanced Machine Learning in Physics
3,0/2,0 VO Aktuelle Kernstrukturmethoden
3,0/2,0 PR Arbeitsgemeinschaft für fundamentale Wechselwirkungen I
3,0/2,0 PR Arbeitsgemeinschaft für fundamentale Wechselwirkungen II
3,0/2,0 VO Astro-Teilchenphysik
3,0/2,0 VO Attosekundenphysik
3,0/2,0 VO Black Holes I
3,0/2,0 VO Black Holes II
3,0/2,0 VO Classical and Quantum Chaos
3,0/2,0 VO Coherent Control of Quantum Systems
6,0/4,0 VU Computational Materials Science
6,0/4,0 VU Computational Statistical Physics
5,0/3,0 VU Computernumerik für TPH
3,0/2,0 VO Die Anwendungen der Gruppentheorie in der Spektroskopie
3,0/2,0 VO Einführung in die Allgemeine Relativitätstheorie
2,0/2,0 EX Einführung in Forschungsgebiete der Fakultät für Physik
3,0/2,0 VO Einführung in die Quantenfeldtheorie I
3,0/2,0 VO Einführung in die Quantenfeldtheorie II
3,0/2,0 UE Elektrodynamik II
3,0/2,0 VO Geometrie und Gravitation I
3,0/2,0 VO Geometrie und Gravitation II
3,0/2,0 VO Geometrische Methoden der Theoretischen Physik
3,0/2,0 VU Geometry, Topology and Physics I
3,0/2,0 VU Geometry, Topology and Physics II
3,0/2,0 VO Gravitation and Cosmology I
3,0/2,0 VO Gravitation and Cosmology II
3,0/2,0 VO Gravitational waves and their detection
3,0/2,0 VO Gravity and holography in lower dimensions I
3,0/2,0 VO Gravity and holography in lower dimensions II
3,0/2,0 VO Grundlagen der Plasmatheorie
3,0/2,0 VO Introduction to Quantum Electrodynamics
2,0/2,0 SE Journal Club Theoretische Festkörperphysik
3,0/2,0 VO Kosmologie und Teilchenphysik
3,0/2,0 VO Lie-Gruppen in der Feldtheorie
3,0/2,0 VO Logische Methoden in der Theoretischen Physik
3,0/2,0 SE Literaturseminar Theoretische Quantendynamik
5,0/3,0 VU Machine Learning in Physics

3,0/2,0 RV Materials for Energy Conversion and Storage: With Basic Science to Industrial Deployment
 3,0/2,0 VO Moderne Aspekte der Renormierungsgruppe in Feldtheorien
 2,0/2,0 UE Moderne Aspekte der Renormierungsgruppe in Feldtheorien
 3,0/2,0 VO Pfadintegrale in der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie
 3,0/2,0 VO Phasenübergänge und kritische Phänomene
 3,0/2,0 VO Physics Back-of-the-Envelope - Analyse, Abschätzung und Überschlagsberechnung
 3,0/2,0 VO Physics of 2D Materials
 3,0/2,0 VO Physik lebender Materie
 3,0/2,0 VO Physik weicher Materie
 3,0/2,0 VO Quanten-Interferometrie im Phasenraum I
 3,0/2,0 VO Quanten-Interferometrie im Phasenraum II
 3,0/2,0 VO Quantenberechenbarkeit u. -komplexitätstheorie
 3,0/2,0 VO Quantenchromodynamik I
 3,0/2,0 VO Quantenchromodynamik II
 3,0/2,0 VO Quantenfeldtheorie und Symmetrien I
 3,0/2,0 VO Quantenfeldtheorie und Symmetrien II
 3,0/2,0 VO Quantenfeldtheorie für Vielteilchensysteme
 2,0/1,0 UE Quantenfeldtheorie für Vielteilchensysteme
 3,0/2,0 VO Quanteninformationstheorie I
 3,0/2,0 VO Quanteninformationstheorie II
 3,0/2,0 VO Quantenthermodynamik I
 3,0/2,0 VO Quantenthermodynamik II
 4,5/3,0 VO Quantum Communication and Security
 4,5/3,0 VO Quantum Computing Architectures
 3,0/2,0 VO Rechenverfahren in der Oberflächenphysik
 3,0/2,0 VO Selected Topics in Theoretical Physics I
 3,0/2,0 VO Selected Topics in Theoretical Physics II
 3,0/2,0 VO Selected Topics in Theoretical Physics III
 2,0/2,0 SE Seminar für Theoretische Physik 1
 2,0/2,0 SE Seminar für Theoretische Physik 2
 2,0/2,0 SE Seminar über Atomare und Subatomare Physik
 3,0/2,0 VO Solitonen, Differentialgeometrie und Topologie
 3,0/2,0 VO Statistical Field Theory for Neural Networks
 3,0/2,0 VO Statistische Methoden der Datenanalyse
 3,0/2,0 UE Statistische Methoden der Datenanalyse
 3,0/2,0 UE Statistische Physik II
 3,0/2,0 VO Steuerung und Auswertung von Experimenten
 2,0/2,0 UE Steuerung und Auswertung von Experimenten
 3,0/2,0 VO Streu- und Reaktionstheorie
 3,0/2,0 VO String Theory I
 3,0/2,0 VO String Theory II

3,0/2,0 VO Supersymmetry
 3,0/2,0 UE Symbolische Mathematik in der Physik
 3,0/2,0 VO Theoretical Solid State Physics I
 3,0/2,0 VO Theoretical Solid State Physics II
 3,0/2,0 VO Theory of Open Quantum Systems
 3,0/2,0 VO Thermische Quantenfeldtheorie
 3,0/2,0 VO Thermodynamik
 1,5/1,0 UE Thermodynamik
 3,0/2,0 VO Waves in Complex Media
 3,0/2,0 VU Wissenschaftliches Programmieren

D.2 Gebundener Wahlfachkatalog B) Atomare und subatomare Physik

3,0/2,0 VO Advanced Atomic Theory
 2,0/2,0 SE Advances in Quantum Science and Quantum Technology
 2,0/2,0 SE Advanced Machine Learning in Physics
 3,0/2,0 PR Arbeitsgemeinschaft für fundamentale Wechselwirkungen I
 3,0/2,0 PR Arbeitsgemeinschaft für fundamentale Wechselwirkungen II
 2,0/2,0 LU Archäometrie: Datierung, Spurenelement-Bestimmung
 3,0/2,0 VO Archäometrie: Physikalische Methoden der Altersbestimmung
 3,0/2,0 VO Astro-Teilchenphysik
 2,0/2,0 UE Atom-, Kern- und Teilchenphysik II
 3,0/2,0 VO Atomare Stoßprozesse
 3,0/2,0 VO Atoms - Light - Matter Waves
 3,0/2,0 VO Attosekundenphysik
 3,0/2,0 VO Ausgewählte Experimente der Atom-, Kern- und Teilchenphysik
 3,0/2,0 VO Beschleunigerphysik
 3,0/2,0 VO Black Holes I
 3,0/2,0 VO Black Holes II
 4,5/3,0 VO Quantum Communication Architectures
 3,0/2,0 VO Der Laser in Physik, Chemie, Biologie und Medizin
 3,0/2,0 VO Einführung in die experimentelle Quantenphysik mit Qubit Systemen
 2,0/2,0 EX Einführung in die Forschungsgebiete der Fakultät für Physik
 3,0/2,0 VO Einführung in die Modelle der Elementarteilchenphysik I
 1,0/2,0 UE Einführung in die Modelle der Elementarteilchenphysik I
 3,0/2,0 VO Einführung in die Modelle der Elementarteilchenphysik II
 3,0/2,0 UE Einführung in die Modelle der Elementarteilchenphysik II
 3,0/2,0 VO Einführung in die Plasmaphysik und -technik
 1,0/1,0 UE Elektrodynamik II
 2,0/1,5 VO Experimental Techniques in Quantum-Optic Labs
 2,0/2,0 LU Experimente am MedAustron Teilchenbeschleuniger
 3,0/1,0 VO Fundamental Physics with Coherent X-Rays and Neutrons

3,0/1,0 VO Fundamental Physics with Polarized Neutrons
 3,0/2,0 VO Gravitational waves and their detection
 3,0/2,0 VO Grundlagen der experimentellen Quantenphysik
 3,0/2,0 VO Grundlagen der Plasmatheorie
 3,0/2,0 VO Grundlagen der Teilchendetektoren
 3,0/2,0 VO High-Energy Physics: from the Standard Model to New Physics
 3,0/2,0 VO Ionen-Festkörper-Wechselwirkungen
 3,0/2,0 VO Kosmologie und Teilchenphysik
 3,0/2,0 SE Literaturseminar Theoretische Quantendynamik
 2,0/2,0 LU Laborübung zur Beschleunigerphysik
 3,0/2,0 VO Macroscopic Quantum Systems
 3,0/2,0 RV Materials for Energy Conversion and Storage: With Basic Science to Industrial Deployment
 3,0/2,0 VO Mehrteilchensysteme
 3,0/2,0 VO Monte Carlo Simulations for Particle Physics
 3,0/2,0 VO Neutronen und Kernphysik
 2,0/2,0 SE Neutronen- und Festkörperphysik
 3,0/2,0 VO Neutronen- und Röntgendiffraktometrie
 3,0/2,0 VO Neutronenoptik und Tomographie
 3,0/2,0 VO Nukleare Astrophysik
 3,0/2,0 VO Nukleare Forensik
 3,0/2,0 VO Pfadintegrale in der Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie
 3,0/2,0 VO Physics Back-of-the-Envelope - Analyse, Abschätzung und Überschlagsberechnung
 3,0/2,0 VO Physics of Exotic Atoms
 3,0/2,0 VO Physikalische Grundlagen des Kernfusionsreaktors
 3,0/2,0 VO Plasmatechnologie und -chemie
 2,0/2,0 LU Practical Course in X-Ray Analytical Methods
 4,0/4,0 LU Praktikum aus Neutronenphysik
 4,0/4,0 LU Praktische Übungen am Reaktor
 4,0/4,0 LU Praktische Übungen aus Strahlenphysik
 3,0/2,0 VO Präzisionsmessungen mit schweren Mesonen
 3,0/2,0 VO Quanteninformationstheorie I
 3,0/2,0 VO Quanteninformationstheorie II
 3,0/2,0 VO Quantenthermodynamik I
 3,0/2,0 VO Quantenthermodynamik II
 3,0/2,0 VO Quanten-Interferometrie im Phasenraum I
 3,0/2,0 VO Quanten-Interferometrie im Phasenraum II
 3,0/2,0 VO Quantenchromodynamik I
 3,0/2,0 VO Quantenchromodynamik II
 3,0/2,0 VO Quantum Information Physics
 3,0/2,0 VO Quantenoptik I
 3,0/2,0 VO Quantenoptik II

5,0/4,0 LU Quantenphysik
 3,0/2,0 VO Quantentechnologien I
 3,0/2,0 VO Quantentechnologien II
 VU/4,5 3,0 Quantum Computing Architectures
 6,0/4,0 VU Quantum Optomechanics
 4,0/4,0 LU Radionuklidbestimmung in Umweltproben
 3,0/2,0 VO Radioökologie
 1,0/1,0 UE Rechenmethoden des Strahlenschutzes I
 2,0/2,0 SE Seminar aus Allgemeiner Physik
 2,0/2,0 SE Seminar für Theoretische Physik 1
 2,0/2,0 SE Seminar für Theoretische Physik 2
 2,0/2,0 SE Seminar über Atomare und Subatomare Physik
 3,0/2,0 VO Solitonen, Differentialgeometrie und Topologie
 4,5/3,0 VO Strahlenphysik
 2,0/2,0 SE Strahlenphysikalische Anwendungen in Technik und Medizin
 3,0/2,0 VO Strahlenphysikalische Methoden in der Medizin
 3,0/2,0 VO Strahlenschutz nichtionisierender Strahlung
 3,0/2,0 VO Streu- und Reaktionstheorie
 3,0/2,0 VO Suche nach der Dunklen Materie
 3,0/2,0 VO Technischer Strahlenschutz I
 3,0/2,0 VO Technischer Strahlenschutz II
 3,0/2,0 VO Teilchenbeschleuniger
 3,0/2,0 VO Theory of Open Quantum Systems
 3,0/2,0 VO Thermische Quantenfeldtheorie
 3,0/2,0 VU Wissenschaftliches Programmieren
 3,0/2,0 VO X-Ray Analytical Methods

D.3 Gebundener Wahlfachkatalog C) Physik der kondensierten Materie

2,0/2,0 SE Advanced Machine Learning in Physics
 3,0/2,0 VO Advanced Theory of Superconductivity and Magnetism
 6,0/4,0 VU Computational Materials Science
 3,0/2,0 VO Computational Physics
 3,0/2,0 VO Crystal Growth: Theory and Practice
 2,0/2,0 EX Einführung in Forschungsgebiete der Fakultät für Physik
 3,0/2,0 VO Electronic Structure of Solids and Surfaces
 3,0/2,0 VO Electron Microscopy: Principles and Fundamentals
 3,0/2,0 VO Elektrochemische Oberflächenphysik – Electrochemical surface science
 5,0/4,0 PR Elektronenmikroskopie
 3,0/2,0 VO Experimentelle Methoden der Oberflächenphysik
 3,0/2,0 VO Festkörperspektroskopie
 3,0/2,0 VO Grundlagen der Elektronenmikroskopie

3,0/2,0 VO Hochauflösende Elektronenmikroskopie von Festkörpern
 3,0/2,0 VO Hochtemperatur-Supraleiter
 2,0/2,0 SE Journal Club Theoretische Festkörperphysik
 3,0/2,0 VO Kernmagnetische Messmethoden
 3,0/2,0 LU Laboratory and computational techniques in Nanomagnetism and Spintronics
 2,0/2,0 SE Low Temperature Physics
 3,0/2,0 VO Magnetic Properties Measurements
 3,0/2,0 VO Magnetische Relaxationsprozesse
 3,0/2,0 VO Magnetism in the Solid State
 3,0/2,0 VO Magnetismus
 3,0/2,0 RV Materials for Energy Conversion and Storage: With Basic Science to Industrial Deployment
 3,0/2,0 VO Methoden und Materialien der modernen optischen Spektroskopie
 3,0/2,0 VO Moderne Aspekte der Renormierungsgruppe in Feldtheorien
 2,0/2,0 UE Moderne Aspekte der Renormierungsgruppe in Feldtheorien
 3,0/2,0 VO Nanomagnetism and Spintronics
 2,0/2,0 SE Neutronen- und Festkörperphysik
 3,0/2,0 VO Neutronen- und Röntgendiffraktometrie
 3,0/2,0 VO Neutronenoptik und Tomographie
 3,0/2,0 SE New Developments in Surface Science
 3,0/2,0 VO Oberflächenphysik
 3,0/2,0 VO Phasenübergänge und kritische Phänomene
 3,0/2,0 VO Physics Back-of-the-Envelope - Analyse, Abschätzung und Überschlagsberechnung
 3,0/2,0 VO Physics of colloidal dispersions
 3,0/2,0 VO Physics of Magnetic Materials
 3,0/2,0 VO Physics of 2D Materials
 3,0/2,0 VO Physik ausgewählter Materialien
 3,0/2,0 VO Physik weicher Materie
 3,0/2,0 VO Physik dünner Schichten
 2,0/2,0 UE Physik dünner Schichten
 6,0/5,0 LU Praktikum aus Festkörperphysik
 4,0/4,0 LU Praktikum aus Tieftemperaturphysik
 3,0/2,0 VO Quantenfeldtheorie für Vielteilchensysteme
 3,0/2,0 SE Seminar aus Festkörperphysik
 3,0/2,0 SE Seminar Computational Materials Science
 3,0/2,0 VO SQUIDS - Grundlagen und Anwendungen
 3,0/2,0 VO Statistical Field Theory for Neural Networks
 3,0/2,0 VO Strongly Correlated Electron Systems
 3,0/2,0 SE Superconductivity Seminar
 3,0/2,0 VO Supraleitung
 3,0/2,0 VO Techniken der analytischen Elektronenmikroskopie

3,0/2,0 VO Theoretical Solid State Physics I
 3,0/2,0 VO Theoretical Solid State Physics II
 3,0/2,0 VO Theory of Electronic Spectra of Solids and Surfaces
 3,0/2,0 VO Theory of Magnetism
 3,0/2,0 VO Thermoelectricity and Transport in Solids
 3,0/2,0 VO Tieftemperaturphysik
 3,0/2,0 VO Time-Dependent Many-Body Systems
 3,0/2,0 VO Versetzungen in Kristallen
 3,0/2,0 VU Wissenschaftliches Programmieren

D.4 Gebundener Wahlfachkatalog D) Angewandte Physik

2,0/2,0 SE Advanced Machine Learning in Physics
 3,0/2,0 VO Alternative nukleare Energiesysteme
 2,0/2,0 LU Archäometrie: Datierung, Spurenelement-Bestimmung
 3,0/2,0 VO Archäometrie: Physikalische Methoden der Altersbestimmung
 3,0/2,0 VO Atomare Stoßprozesse
 3,0/2,0 VO Beschleunigerphysik
 3,0/2,0 VO Biological and Medical Applications of Nuclear Physics I
 3,0/2,0 VO Biological and Medical Applications of Nuclear Physics II
 1,5/1,0 VO Biomedical Optics: Pre-clinical and clinical application
 1,5/1,0 VO Biomembranes
 3,0/2,0 VO Brennstoffzellen
 4,0/4,0 LU Chemische Übungen für TPH
 4,0/3,0 VU Complex Systems I - Foundations, concepts, and phenomena
 4,0/3,0 VU Complex Systems II - Applications
 3,0/2,0 VO Der Laser in Physik, Chemie, Biologie und Medizin
 3,0/2,0 VO Einführung in die Biomedizinische Technik
 2,0/2,0 EX Einführung in Forschungsgebiete der Fakultät für Physik
 3,0/2,0 VO Einführung in die medizinphysikalischen Grundlagen der Ionentherapie
 3,0/2,0 VO Einführung in die Plasmaphysik und -technik
 3,0/2,0 VO Einführung in die Tieftemperaturphysik und -technologie
 3,0/2,0 VO Electron Microscopy: Principles and Fundamentals
 3,0/2,0 VO Electronic Structure of Solids and Surfaces
 3,0/2,0 VO Elektrochemische Oberflächenphysik – Electrochemical surface science
 4,0/4,0 LU Elektronenmikroskopie
 3,0/2,0 VO Elektronische Analog- und Digitaltechnik
 3,0/2,0 VO Elektronische Messtechnik
 3,0/2,0 VO Energieträger: Physikalische und Technische Grundlagen
 4,0/4,0 PR Experimentelle Methoden der Hochenergiephysik
 3,0/2,0 VO Experimentelle Methoden der Oberflächenphysik
 3,0/2,0 VO Festkörperspektroskopie
 3,0/2,0 VO Functional Imaging Technology and Devices - Physical Principles
 4,0/4,0 LU Graphical Programming and Experiment Control

3,0/2,0 VO Grundlagen der Teilchendetektoren
 3,0/3,0 LU Herstellung und Charakterisierung von Solarzellen
 3,0/2,0 VO Hochauflösende Elektronenmikroskopie von Festkörpern
 3,0/2,0 VO Hochtemperatur-Supraleiter
 3,0/2,0 VO Introduction to Nanotechnology
 3,0/2,0 VO Ionen-Festkörper-Wechselwirkungen
 3,0/3,0 LU IPT Lab
 3,0/2,0 VO Isotopentechnik
 3,0/2,0 VO Kernmagnetische Messmethoden
 3,0/2,0 VO Kolloid- und Grenzflächenphysik
 3,0/2,0 LU Laboratory and computational techniques in Nanomagnetism and Spintronics
 2,0/2,0 LU Laborübung zur Beschleunigerphysik
 3,0/2,0 VO Magnetismus
 3,0/2,0 RV Materials for Energy Conversion and Storage: With Basic Science to Industrial Deployment
 3,0/2,0 VO Medizinische Physik in der Radiologie
 3,0/2,0 VO Methoden und Materialien der modernen optischen Spektroskopie
 3,0/2,0 VO Mikroskopie an Biomolekülen
 3,0/2,0 VO Nanomagnetism and Spintronics
 3,0/2,0 VO Neutronen- und Festkörperphysik
 3,0/2,0 SE New Developments in Surface Science
 3,0/2,0 VO Nuclear Engineering
 3,0/2,0 VO Nuclear Engineering 2
 3,0/2,0 VO Oberflächenphysik
 3,0/2,0 VO Physics Back-of-the-Envelope - Analyse, Abschätzung und Übersichtsrechnung
 3,0/2,0 VO Physics of Magnetic Materials
 3,0/2,0 VO Physik der Atmosphäre
 3,0/2,0 VO Physik der Silizium-Halbleiter-Materialien
 3,0/2,0 VO Physik dünner Schichten
 2,0/2,0 UE Physik dünner Schichten
 3,0/2,0 VO Physik lebender Materie
 3,0/2,0 VO Physikalische Grundlagen des Kernfusionsreaktors
 3,0/2,0 VO Plasmatechnologie und -chemie
 3,0/2,0 LU Practical Course in X-Ray Analytical Methods
 6,0/5,0 LU Praktikum aus Festkörperphysik
 4,0/4,0 LU Praktische Übungen am Reaktor
 3,0/3,0 LU Praktische Übungen aus Reaktorinstrumentierung
 4,0/4,0 LU Praktische Übungen aus Strahlenphysik
 3,0/2,0 VO Radiochemie
 4,0/4,0 LU Radiochemisches Praktikum
 4,0/4,0 LU Radionuklidbestimmung in Umweltproben

3,0/2,0 VO Radioökologie
 3,0/2,0 VO Reaktorphysik
 1,0/1,0 UE Rechenmethoden des Strahlenschutzes I
 3,0/2,0 VO Rechenverfahren in der Oberflächenphysik
 3,0/2,0 VO Schallausbreitung und Lärmschutz
 2,0/2,0 SE Seminar aus Allgemeiner Physik
 2,0/2,0 SE Seminar aus Festkörperphysik
 2,0/2,0 SE Seminar aus Reaktorsicherheit
 3,0/2,0 SE Seminar Computational Materials Science
 2,0/2,0 SE Seminar über medizinische Strahlenphysik und Ionentherapie
 3,0/2,0 VO Soft matter analysis techniques and applications
 3,0/2,0 VO SQUIDS - Grundlagen und Anwendungen
 4,5/3,0 VO Strahlenphysik
 3,0/2,0 SE Strahlenphysikalische Anwendungen in Technik und Medizin
 3,0/2,0 VO Strahlenphysikalische Methoden in der Medizin
 3,0/2,0 VO Strahlenschutz nichtionisierender Strahlung
 4,0/4,0 LU Strahlenschutzpraktikum
 4,5/3,0 VO Strömungslehre für TPH
 3,0/2,0 SE Superconductivity Seminar
 3,0/2,0 VO Supraleitung
 3,0/2,0 VO Techniken der Signalerfassung und Auswertung
 2,0/2,0 UE Techniken der Signalerfassung und Auswertung
 3,0/2,0 VO Technische Akustik
 3,0/2,0 VO Technische Optik
 3,0/2,0 VO Technischer Strahlenschutz I
 3,0/2,0 VO Technologie dünner Schichten
 3,0/2,0 VO Teilchenbeschleuniger
 3,0/2,0 VO Theory of Electronic Spectra of Solids and Surfaces
 3,0/2,0 VO Tieftemperaturphysik
 3,0/2,0 VO Ultrahochvakuumtechnik
 3,0/2,0 VO Ultrasound in Nature, Engineering and Medicine
 3,0/2,0 VO Versetzungen in Kristallen
 3,0/2,0 VO Waves in Complex Media
 3,0/2,0 VU Wissenschaftliches Programmieren
 3,0/2,0 VO X-Ray Analytical Methods

D.5 Wahlfachkatalog studienrichtungsspezifischer Zusatzqualifikationen („Soft Skills“)

- 1,5/1,0 VO Elektronische Anzeigesysteme
- 3,0/2,0 VO Die wirtschaftliche Bedeutung erneuerbarer Energieträger
- 3,0/2,0 SE Einführung in das wissenschaftliche Präsentieren und Publizieren
- 2,0/2,0 EX Einführung in Forschungsgebiete der Fakultät für Physik
- 3,0/2,0 VO How Science Inspires Science Fiction
- 3,0/3,0 SE IPT Seminar
- 3,0/2,0 VO Physik schwerer Reaktorunfälle
- 3,0/2,0 SE Präsentationstechniken in der Physik
- 3,0/2,0 VO Strahlenphysikalische und gesellschaftliche Aspekte des Strahlenschutzes
- 2,0/1,5 VO Umweltschutz in der Energiewirtschaft
- 2,0/2,0 SE VWA-Mentoring I
- 2,0/2,0 SE VWA-Mentoring II
- 3,0/2,0 VO Wissenschaft und Öffentlichkeit

Dieser Katalog ist identisch mit den entsprechenden Katalogen im Bachelorstudium Technische Physik und im Masterstudium Physikalische Energie- und Messtechnik.

E Katalog der Projektarbeiten

Dieser Katalog korrespondiert mit den entsprechenden Katalogen im Bachelorstudium Technische Physik und im Masterstudium Physikalische Energie- und Messtechnik. Für die Durchführung und den Abschluss dieser Lehrveranstaltungen im Rahmen des Masterstudiums ist ein entsprechendes Niveau einzuhalten und ein Protokoll anzufertigen.

Für das Masterstudium *Masterstudium Technische Physik* sind zwei verschiedene Lehrveranstaltungen aus dem folgenden Katalog von Projektarbeiten zu absolvieren:

E.1 Atom- und Quantenphysik

10,0/8,0 PR Projektarbeit Atomuhren und Quantenmetrologie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Decoherence and Quantum Informations
10,0/8,0 PR Projektarbeit Experimentelle Atomphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Experimentelle Quantenoptik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Gravitation und Quantenmechanik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Grundlagen und Anwendungen des Korrespondenzprinzips
10,0/8,0 PR Projektarbeit Ionenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Nanophotonik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Photonische Quantentechnologien
10,0/8,0 PR Projektarbeit Physics of Hybrid Quantum Systems
10,0/8,0 PR Projektarbeit Physikalische Effekte in Kernfusionsreaktoren
10,0/8,0 PR Projektarbeit Quantentoptik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Quantentechnologie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Quantum Optomechanics with Atoms and Nanoparticles
10,0/8,0 PR Projektarbeit Theoretische Quantenoptik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Ultra Cold Atoms and Spectroscopy
10,0/8,0 PR Projektarbeit Ultrakalte Moleküle

E.2 Computational Materials Science

10,0/8,0 PR Projektarbeit Ab initio Licht-Materie Wechselwirkung
10,0/8,0 PR Projektarbeit Computational Materials Science
10,0/8,0 PR Projektarbeit Electronic Structures of Solids and Surfaces
10,0/8,0 PR Projektarbeit Festkörpertheorie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Machine Learning and Data Compression in Physics
10,0/8,0 PR Projektarbeit Magnetic Interactions
10,0/8,0 PR Projektarbeit Wellenfunktionsbasierte Methoden in der Festkörperphysik

E.3 Festkörperphysik

10,0/8,0 PR Projektarbeit Elektronenmikroskopie von Halbleitern
10,0/8,0 PR Projektarbeit Experimentelle Festkörperphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Experimenteller Magnetismus

10,0/8,0 PR Projektarbeit Nanomagnetism and Spintronics
10,0/8,0 PR Projektarbeit Novel Materials and Concepts
10,0/8,0 PR Projektarbeit Nukleare Festkörperphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Oxide Interface Physics
10,0/8,0 PR Projektarbeit Quantenmechanik von mesoskopischen Systeme
10,0/8,0 PR Projektarbeit Quantenphänomene in Festkörpern
10,0/8,0 PR Projektarbeit Supraleitung
10,0/8,0 PR Projektarbeit Symmetry and Topology in Complex Quantum Materials
10,0/8,0 PR Projektarbeit Thermoelektrika

E.4 Fundamentale Wechselwirkungen

10,0/8,0 PR Projektarbeit Black Hole Physics
10,0/8,0 PR Projektarbeit Feldtheorie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Quantenfeldtheorie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Schwache Wechselwirkung
10,0/8,0 PR Projektarbeit Starke Wechselwirkung
10,0/8,0 PR Projektarbeit Symmetrien in fundamentalen Wechselwirkungen
10,0/8,0 PR Projektarbeit Teilchenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Theoretische Elementarteilchenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Thermal Field Theory

E.5 Kern- und Teilchenphysik

10,0/8,0 PR Projektarbeit Beschleunigerphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Experimentelle Hadronenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Experimentelle Teilchenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Kernphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Methoden der Teilchenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Neutronenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Nukleare Astrophysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Quarks und Kerne
10,0/8,0 PR Projektarbeit Subatomare Physik

E.6 Nichtlineare Dynamik

10,0/8,0 PR Projektarbeit Chaotische Systeme
10,0/8,0 PR Projektarbeit Klassisches und Quantenchaos
10,0/8,0 PR Projektarbeit Mathematische Physik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Simulationen komplexer Systeme
10,0/8,0 PR Projektarbeit Wechselwirkung von Atomen mit Laserfeldern

E.7 Oberflächenphysik

10,0/8,0 PR Projektarbeit Angewandte Oberflächenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Applied Interface Physics
10,0/8,0 PR Projektarbeit Dünnschichtanalytik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Dynamische Oberflächenprozesse
10,0/8,0 PR Projektarbeit Electrified Interfaces
10,0/8,0 PR Projektarbeit Interactions with Surfaces
10,0/8,0 PR Projektarbeit Nanostrukturen an Oberflächen
10,0/8,0 PR Projektarbeit Neutronenoptik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Oberflächenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Surface Science

E.8 Physik bei extremen Skalen

10,0/8,0 PR Projektarbeit Angewandte Tieftemperaturphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Experimentelle Tieftemperaturphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Grundlagen der Supraleitung
10,0/8,0 PR Projektarbeit Hochdruckexperimente
10,0/8,0 PR Projektarbeit Hochtemperatursupraleiter

E.9 Soft Matter und Biophysik

10,0/8,0 PR Projektarbeit Biophysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Laseranwendungen in der Medizin
10,0/8,0 PR Projektarbeit Micro- and nanostructured biointerfaces
10,0/8,0 PR Projektarbeit Physikalische Methoden in der Medizin
10,0/8,0 PR Projektarbeit Physik lebender Materie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Statistische Mechanik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Theorie der kondensierten Materie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Weiche Materie

E.10 Spektroskopie

10,0/8,0 PR Projektarbeit Analytische Elektronenmikroskopie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Elektrodynamik neuartiger optischer Materialien
10,0/8,0 PR Projektarbeit Elektronen-Energieverlustspektrometrie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Festkörperspektroskopie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Laserspektroskopie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Röntgendiffraktometrie

E.11 Strahlenphysik

10,0/8,0 PR Projektarbeit Angewandte Strahlenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Archäometrie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Elektronen- und Röntgenphysik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Neutronenaktivierungsanalyse
10,0/8,0 PR Projektarbeit Nukleare Umweltanalytik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Radiochemie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Radiologische Umweltmessung
10,0/8,0 PR Projektarbeit Röntgenanalytik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Röntgenspektrometrie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Strahlenschutz und Dosimetrie

E.12 Technologien

10,0/8,0 PR Projektarbeit Dauermagnetwerkstoffe
10,0/8,0 PR Projektarbeit Dünnschichttechnologie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Einkristallherstellung und Probenpräparation
10,0/8,0 PR Projektarbeit Hart- und Weichmagnete
10,0/8,0 PR Projektarbeit Oberflächentechnik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Metrologie
10,0/8,0 PR Projektarbeit Physikalische Messtechnik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Physikalische Messwerterfassung
10,0/8,0 PR Projektarbeit Plasmatechnik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Reaktortechnik
10,0/8,0 PR Projektarbeit Sensoren und Messverfahren

F Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen

Prüfungsfach „Pflichtfächer “ (35,0 ECTS)

Modul „Atom-, Kern- und Teilchenphysik“ (8,0 ECTS)

8,0/4,0 VO Atom-, Kern- und Teilchenphysik II (Atomic, Nuclear and Particle Physics II)

Modul „Grundlagen und Analyseverfahren der kondensierten Materie“ (7,0 ECTS)

4,0/2,0 VO Festkörperphysik II (Solid State Physics II)

3,0/2,0 VO Physikalische Analytik (Physical Analytics)

Modul „Numerische Methoden und Simulationen“ (6,0 ECTS)

6,0/4,0 VU Numerische Methoden und Simulation (Numerical Methods and Simulation)

Modul „Theoretische Physik“ (14,0 ECTS)

6,0/3,0 VU Quantentheorie II (Quantum Mechanics II)

4,0/2,0 VO Elektrodynamik II (Electrodynamics II)

4,0/2,0 VO Statistische Physik II (Statistical Physics II)

Prüfungsfach „Technische Qualifikationen“ (46,0 ECTS)

Modul „Vertiefung 1“ (12,0 ECTS)

Modul „Vertiefung 2“ (14,0 ECTS)

Modul „Projektarbeit 1“ (10,0 ECTS)

Modul „Projektarbeit 2“ (10,0 ECTS)

Prüfungsfach „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Prüfungsfach „Diplomarbeit“ (30,0 ECTS)

27,0 ECTS Diplomarbeit

3,0 ECTS Kommissionelle Abschlussprüfung

G Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen

1. Semester (WS) 30 ECTS

VO Elektrodynamik II (Electrodynamics II)	4,0 ECTS
VU Quantentheorie II (Quantum Mechanics II)	6,0 ECTS
VO Physikalische Analytik (Physical Analytics)	3,0 ECTS
VO Festkörperphysik II (Solid State Physics II)	4,0 ECTS
Lehrveranstaltungen aus den gebundenen Wahlfachkatalogen	10,0 ECTS
Freiwahlfächer und Transferable Skill	3,0 ECTS

2. Semester (SS) 30 ECTS

VO Atom-, Kern- und Teilchenphysik II (Atomic, Nuclear and Particle Physics II)	8,0 ECTS
VO Statistische Physik II (Statistical Physics II)	4,0 ECTS
VU Numerische Methoden und Simulation (Numerical Methods and Simulation)	6,0 ECTS
Lehrveranstaltungen aus den gebundenen Wahlfachkatalogen	9,0 ECTS
Freiwahlfächer und Transferable Skill	3,0 ECTS

3. Semester (WS) 30 ECTS

Projektarbeit 1	10,0 ECTS
Projektarbeit 2	10,0 ECTS
Lehrveranstaltungen aus den gebundenen Wahlfachkatalogen	7,0 ECTS
Freiwahlfächer und Transferable Skill	3,0 ECTS

4. Semester (SS) 30 ECTS

Diplomarbeit	27,0 ECTS
Kommissionelle Abschlussprüfung	3,0 ECTS

H Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen

Prüfungsfach „Pflichtfächer “ (35,0 ECTS)

Modul „Atom-, Kern- und Teilchenphysik“ (8,0 ECTS)

8,0/4,0 VO Atom-, Kern- und Teilchenphysik II (Atomic, Nuclear and Particle Physics II)

Modul „Grundlagen und Analyseverfahren der kondensierten Materie“ (7,0 ECTS)

4,0/2,0 VO Festkörperphysik II (Solid State Physics II)

3,0/2,0 VO Physikalische Analytik (Physical Analytics)

Modul „Numerische Methoden und Simulationen“ (6,0 ECTS)

6,0/4,0 VU Numerische Methoden und Simulation (Numerical Methods and Simulation)

Modul „Theoretische Physik“ (14,0 ECTS)

6,0/3,0 VU Quantentheorie II (Quantum Mechanics II)

4,0/2,0 VO Elektrodynamik II (Electrodynamics II)

4,0/2,0 VO Statistische Physik II (Statistical Physics II)

Prüfungsfach „Technische Qualifikationen“ (46,0 ECTS)

Modul „Vertiefung 1“ (12,0 ECTS)

Modul „Vertiefung 2“ (14,0 ECTS)

Modul „Projektarbeit 1“ (10,0 ECTS)

Modul „Projektarbeit 2“ (10,0 ECTS)

Prüfungsfach „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (9,0 ECTS)

Prüfungsfach „Diplomarbeit“ (30,0 ECTS)

27,0 ECTS Diplomarbeit

3,0 ECTS Kommissionelle Abschlussprüfung